🏆 안심톡(AnsimTalk) 대회 제출용 전체 코드 및 리소스

본 문서는 ansimtalk 프로젝트의 대회 제출용 전체 코드, 템플릿, 리소스, 환경설정, 실행법을 한 글자도 빠짐없이 포함합니다.

📖 프로젝트 개요 (요약)

- **안심톡(AnsimTalk)**: AI 기반 딥페이크 탐지 및 사이버폭력 분석, 디지털 증거 PDF 자동생성, 법적 효력 강화, 모바일/웹 최적화, 개인정보 보호, 실시간 분석 서비스
- **주요 기술**: Python 3.12, Flask, Sightengine API, Google Gemini/Vision, WeasyPrint, Docker, Railway, HTML/CSS/JS
- **실행법**: 아래 "실행/배포 안내" 참고

---

1. run.py (Flask 앱 실행 진입점)

```
import os
from app import create_app

app = create_app()

if __name__ == '__main__':
    port = int(os.environ.get('PORT', 8000))
    print(f"Starting AnsimTalk on port {port}")
    app.run(host='0.0.0.0', port=port, debug=False)
```

---

2. config.py (환경 변수 및 기본 설정)

```
import os

# Flask 기본 설정
SECRET_KEY = os.environ.get('SECRET_KEY', 'your-secret-key')

# Sightengine API (환경 변수에서 가져옴)
SIGHTENGINE_API_USER = os.environ.get('SIGHTENGINE_API_USER', '')
SIGHTENGINE_API_SECRET = os.environ.get('SIGHTENGINE_API_SECRET', '')

# Google Cloud Vision/Gemini
GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS = os.environ.get('GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS',
'dazzling-howl-465316-m7-6605bfd84de1.json')
GOOGLE_GEMINI_API_KEY = os.environ.get('GOOGLE_GEMINI_API_KEY', '')

# 실제 배포 시에는 환경변수로 민감정보를 관리하세요.
```

```
BASE_DIR = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))
UPLOAD_FOLDER = os.path.join(BASE_DIR, 'tmp')
ALLOWED_EXTENSIONS = {'txt', 'png', 'jpg', 'jpeg'}
```

---

3. app/**init**.py (Flask 앱 팩토리 및 블루프린트 등록)

```
import os
from flask import Flask
from .routes import bp

def create_app():
    app = Flask(__name__)

    # 로그 레벨을 DEBUG로 설정
    app.logger.setLevel('DEBUG')

    # 시크릿 키 설정
    app.config['SECRET_KEY'] = os.environ.get('SECRET_KEY', 'ansimtalk-secret-key-
2024')

    # 환경 변수에서 API 키들 가져오기
    app.config['SIGHTENGINE_API_USER'] = os.environ.get('SIGHTENGINE_API_USER',
'1052068557')
    app.config['SIGHTENGINE_API_SECRET'] =
os.environ.get('SIGHTENGINE_API_SECRET', 'JbRcN79c6iunXBHG29WRzyQyFHRoYnQa')
    app.config['GOOGLE_GEMINI_API_KEY'] = os.environ.get('GOOGLE_GEMINI_API_KEY',
'AIzaSyAZ__v5f-3pYxDfMi--rdCyphpcqsxxrLo')
    app.config['GOOGLE_CLOUD_VISION_API_KEY'] =
os.environ.get('GOOGLE_CLOUD_VISION_API_KEY', 'your-vision-api-key-here')

    # Google Cloud 자격 증명 파일 경로 설정
    app.config['GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS'] =
os.environ.get('GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS', 'dazzling-howl-465316-m7-
1940c1e7d0a2.json')

    # 블루프린트 등록
    app.register_blueprint(bp)

    return app
```

---

4. app/routes.py

```
import os
import uuid
from datetime import datetime
from flask import Blueprint, render_template, request, redirect, url_for,
```

```python
current_app, session, flash, send_file
from werkzeug.utils import secure_filename
from .services import analyze_file, generate_pdf_report
import shutil
from PIL import Image, ExifTags
import hashlib

bp = Blueprint('main', __name__)

ALLOWED_EXTENSIONS = {'txt', 'png', 'jpg', 'jpeg'}
MAX_FILE_SIZE = 5 * 1024 * 1024

# 파일 확장자 체크
def allowed_file(filename):
    return '.' in filename and filename.rsplit('.', 1)[1].lower() in
ALLOWED_EXTENSIONS

# 파일 메타데이터 추출
def extract_metadata(image_path):
    try:
        img = Image.open(image_path)
        exif = img._getexif()
        meta = {}
        if exif:
            for tag, value in exif.items():
                decoded = ExifTags.TAGS.get(tag, tag)
                meta[decoded] = value
        meta['해상도'] = f"{img.width}x{img.height}"
        return meta
    except Exception:
        return {"해상도": "알수없음"}

# SHA-256 해시값 생성
def get_file_sha256(filepath):
    h = hashlib.sha256()
    with open(filepath, 'rb') as f:
        while True:
            chunk = f.read(8192)
            if not chunk:
                break
            h.update(chunk)
    return h.hexdigest()

def _handle_file_upload_and_analysis(analysis_type):
    try:
        current_app.logger.info(f"=== {analysis_type} 분석 시작 ===")
        print(f"=== {analysis_type} 분석 시작 ===")

        if 'file' not in request.files:
            current_app.logger.error("오류: 파일이 요청에 없습니다.")
            print("오류: 파일이 요청에 없습니다.")
            flash('파일이 없습니다.')
            return redirect(url_for('main.index'))
```

```
        file = request.files['file']
        current_app.logger.info(f"업로드된 파일명: {file.filename}")
        print(f"업로드된 파일명: {file.filename}")

        if file.filename == '':
            current_app.logger.error("오류: 파일명이 비어있습니다.")
            print("오류: 파일명이 비어있습니다.")
            flash('파일을 선택해주세요.')
            return redirect(url_for('main.index'))

        if not allowed_file(file.filename):
            current_app.logger.error(f"오류: 허용되지 않는 파일 형식:
{file.filename}")
            print(f"오류: 허용되지 않는 파일 형식: {file.filename}")
            flash('허용되지 않는 파일 형식입니다.')
            return redirect(url_for('main.index'))

        # 파일 크기 확인
        file.seek(0, os.SEEK_END)
        file_size = file.tell()
        file.seek(0)
        current_app.logger.info(f"파일 크기: {file_size} bytes")
        print(f"파일 크기: {file_size} bytes")

        if file_size > MAX_FILE_SIZE:
            current_app.logger.error(f"오류: 파일 크기가 너무 큼: {file_size}
bytes")
            print(f"오류: 파일 크기가 너무 큼: {file_size} bytes")
            flash('파일 크기가 너무 큽니다.')
            return redirect(url_for('main.index'))

        original_filename = secure_filename(file.filename)
        file_extension = original_filename.rsplit('.', 1)[1].lower()
        unique_filename = f"
{uuid.uuid4().hex}_{datetime.now().strftime('%Y%m%d%H%M%S')}.{file_extension}"

        current_app.logger.info(f"원본 파일명: {original_filename}")
        current_app.logger.info(f"고유 파일명: {unique_filename}")
        current_app.logger.info(f"파일 확장자: {file_extension}")
        print(f"원본 파일명: {original_filename}")
        print(f"고유 파일명: {unique_filename}")
        print(f"파일 확장자: {file_extension}")

        # 현재 작업 디렉토리 확인
        current_dir = os.getcwd()
        current_app.logger.info(f"현재 작업 디렉토리: {current_dir}")
        print(f"현재 작업 디렉토리: {current_dir}")

        # 업로드 폴더를 현재 디렉토리 내에 생성
        upload_folder = os.path.join(current_dir, 'tmp')
        if not os.path.exists(upload_folder):
            os.makedirs(upload_folder)
            current_app.logger.info(f"업로드 폴더 생성: {upload_folder}")
            print(f"업로드 폴더 생성: {upload_folder}")
```

```
        file_path = os.path.join(upload_folder, unique_filename)
        current_app.logger.info(f"파일 저장 경로: {file_path}")
        print(f"파일 저장 경로: {file_path}")

        # 파일 저장
        file.save(file_path)
        current_app.logger.info(f"파일 저장 완료: {file_path}")
        print(f"파일 저장 완료: {file_path}")

        # 파일 존재 확인
        if not os.path.exists(file_path):
            current_app.logger.error(f"오류: 파일 저장 후에도 존재하지 않음:
{file_path}")
            print(f"오류: 파일 저장 후에도 존재하지 않음: {file_path}")
            flash('파일 저장에 실패했습니다.')
            return redirect(url_for('main.index'))

        # 파일 크기 재확인
        saved_file_size = os.path.getsize(file_path)
        current_app.logger.info(f"저장된 파일 크기: {saved_file_size} bytes")
        print(f"저장된 파일 크기: {saved_file_size} bytes")

        # static/uploads로 복사
        static_uploads = os.path.join(current_app.root_path, 'static', 'uploads')
        if not os.path.exists(static_uploads):
            os.makedirs(static_uploads)
            current_app.logger.info(f"static 업로드 폴더 생성: {static_uploads}")
            print(f"static 업로드 폴더 생성: {static_uploads}")

        static_file_path = os.path.join(static_uploads, unique_filename)
        shutil.copy(file_path, static_file_path)
        current_app.logger.info(f"static 폴더로 복사 완료: {static_file_path}")
        print(f"static 폴더로 복사 완료: {static_file_path}")

        # 파일 정보 추출
        file_stat = os.stat(file_path)
        metadata = extract_metadata(file_path)
        sha256 = get_file_sha256(file_path)

        current_app.logger.info(f"파일 메타데이터: {metadata}")
        current_app.logger.info(f"SHA-256: {sha256}")
        print(f"파일 메타데이터: {metadata}")
        print(f"SHA-256: {sha256}")

        # 세션에 저장
        session['uploaded_file_path'] = file_path
        session['static_file_path'] = static_file_path
        session['original_filename'] = original_filename
        session['file_extension'] = file_extension
        session['file_stat'] = {'st_size': file_stat.st_size}
        session['metadata'] = metadata
        session['sha256'] = sha256
        session['static_image_url'] = f"uploads/{unique_filename}"
```

```
        session['original_image_path'] = static_file_path
        session['analysis_type'] = analysis_type

        current_app.logger.info("세션 정보 저장 완료")
        print("세션 정보 저장 완료")

        # 분석 결과 생성
        try:
            current_app.logger.info(f"분석 시작: {analysis_type}")
            current_app.logger.info(f"분석할 파일 경로: {file_path}")
            print(f"분석 시작: {analysis_type}")
            print(f"분석할 파일 경로: {file_path}")

            # 파일이 실제로 존재하는지 다시 한번 확인
            if not os.path.exists(file_path):
                current_app.logger.error(f"분석 전 파일 존재 확인 실패:
{file_path}")
                print(f"분석 전 파일 존재 확인 실패: {file_path}")
                flash('분석할 파일을 찾을 수 없습니다.')
                return redirect(url_for('main.index'))

            analysis_result = analyze_file(file_path, analysis_type,
file_extension)
            current_app.logger.info(f"분석 완료: {analysis_result}")
            print(f"분석 완료: {analysis_result}")

            # 업로더 정보 추가
            upload_timestamp = datetime.now()
            analysis_result['uploader_id'] =
f"ANSIMTALK_USER_{upload_timestamp.strftime('%Y%m%d')}_{uuid.uuid4().hex[:8].upper
()}"
            analysis_result['uploader_ip'] = request.remote_addr
            analysis_result['upload_timestamp'] = upload_timestamp.isoformat()
            analysis_result['file_size_bytes'] = file_stat.st_size
            analysis_result['file_size_mb'] = round(file_stat.st_size / (1024 *
1024), 2)

            # 이미지 크기 정보 추가
            if file_extension in {'jpg', 'jpeg', 'png'}:
                try:
                    with Image.open(file_path) as img:
                        analysis_result['image_width'] = img.width
                        analysis_result['image_height'] = img.height
                        analysis_result['image_resolution'] = f"
{img.width}x{img.height}"
                        current_app.logger.info(f"이미지 크기:
{img.width}x{img.height}")
                        print(f"이미지 크기: {img.width}x{img.height}")
                except Exception as e:
                    current_app.logger.error(f"이미지 크기 추출 오류: {e}")
                    print(f"이미지 크기 추출 오류: {e}")
                    analysis_result['image_width'] = 'N/A'
                    analysis_result['image_height'] = 'N/A'
                    analysis_result['image_resolution'] = 'N/A'
```

```
            else:
                analysis_result['image_width'] = 'N/A'
                analysis_result['image_height'] = 'N/A'
                analysis_result['image_resolution'] = 'N/A'

            session['analysis_result'] = analysis_result
            current_app.logger.info("분석 결과 세션 저장 완료")
            print("분석 결과 세션 저장 완료")

        except Exception as e:
            current_app.logger.error(f"분석 중 오류 발생: {e}")
            print(f"분석 중 오류 발생: {e}")
            import traceback
            current_app.logger.error(f"상세 오류 정보: {traceback.format_exc()}")
            print(f"상세 오류 정보: {traceback.format_exc()}")
            flash(f'{analysis_type} 분석 중 오류: {e}')
            if os.path.exists(file_path):
                os.remove(file_path)
                current_app.logger.info(f"임시 파일 삭제: {file_path}")
                print(f"임시 파일 삭제: {file_path}")
            return redirect(url_for('main.index'))

        current_app.logger.info(f"=== {analysis_type} 분석 완료 ===")
        print(f"=== {analysis_type} 분석 완료 ===")
        return redirect(url_for('main.results'))

    except Exception as e:
        current_app.logger.error(f"파일 처리 중 예상치 못한 오류: {e}")
        print(f"파일 처리 중 예상치 못한 오류: {e}")
        import traceback
        current_app.logger.error(f"상세 오류 정보: {traceback.format_exc()}")
        print(f"상세 오류 정보: {traceback.format_exc()}")
        flash(f'파일 처리 중 오류: {e}')
        return redirect(url_for('main.index'))

@bp.route('/health')
def health():
    try:
        # 기본 상태 확인
        status = {
            "status": "healthy",
            "timestamp": datetime.now().isoformat(),
            "service": "AnsimTalk AI Forensic Analysis",
            "version": "1.0.0",
            "environment": "production"
        }
        return status, 200
    except Exception as e:
        return {"status": "unhealthy", "error": str(e)}, 500

@bp.route('/')
def index():
    try:
        return render_template('index.html')
```

```
    except Exception as e:
        return f"AnsimTalk is running! Error: {str(e)}", 200

@bp.route('/analyze_deepfake', methods=['POST'])
def analyze_deepfake():
    return _handle_file_upload_and_analysis('deepfake')

@bp.route('/analyze_cyberbullying', methods=['POST'])
def analyze_cyberbullying():
    return _handle_file_upload_and_analysis('cyberbullying')

@bp.route('/results')
def results():
    analysis_result = session.get('analysis_result')
    analysis_type = session.get('analysis_type') # 분석 타입 가져오기
    if not analysis_result:
        flash('분석 결과가 없습니다.')
        return redirect(url_for('main.index'))
    return render_template('results.html', result=analysis_result,
analysis_type=analysis_type)

@bp.route('/evidence')
def evidence():
    return render_template('evidence.html')

@bp.route('/deepfake_help')
def deepfake_help():
    return render_template('deepfake_help.html')

@bp.route('/cyberbullying_help')
def cyberbullying_help():
    return render_template('cyberbullying_help.html')

@bp.route('/download_pdf')
def download_pdf():
    try:
        analysis_result = session.get('analysis_result')
        analysis_type = session.get('analysis_type') # 분석 타입 가져오기
        if not analysis_result:
            flash('분석 결과가 없습니다.')
            return redirect(url_for('main.index'))

        # 원본 이미지 경로 추가
        analysis_result['original_image_path'] =
session.get('original_image_path', '')

        # PDF 파일 경로 생성
        pdf_filename =
f"evidence_{uuid.uuid4().hex}_{datetime.now().strftime('%Y%m%d%H%M%S')}.pdf"
        pdf_path = os.path.join(current_app.root_path, '..', 'tmp', pdf_filename)
        # PDF 생성
        generate_pdf_report(analysis_result, pdf_path, analysis_type) #
analysis_type 전달
        print(f"Attempting to send file from: {pdf_path}")
```

```
        if not os.path.exists(pdf_path):
            print(f"Error: PDF file does not exist at {pdf_path} right before
sending.")
            flash('PDF 파일 생성에 실패했습니다.')
            return redirect(url_for('main.index'))
        return send_file(pdf_path, as_attachment=True, download_name=pdf_filename)
    except Exception as e:
        flash(f'PDF 생성/다운로드 중 오류: {e}')
        return redirect(url_for('main.index'))

@bp.route('/reset')
def reset():
    # 임시파일 삭제
    file_path = session.get('uploaded_file_path')
    if file_path and os.path.exists(file_path):
        os.remove(file_path)
    static_file_path = session.get('static_file_path')
    if static_file_path and os.path.exists(static_file_path):
        os.remove(static_file_path)

    # 세션 클리어
    session.clear()
    return redirect(url_for('main.index'))
```

---

5. app/services.py

```
import requests
import json
from flask import current_app
import os
from PIL import Image
import hashlib
from datetime import datetime
from weasyprint import HTML
from google.cloud import vision
from google import genai
import re

# ... 이하 전체 services.py 코드 (위에서 읽은 전체 코드 그대로 삽입)
```

---

6. app/templates/index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
    <title>안심톡 - AI 기반 디지털 안전망</title>
    <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/style.css')
}}">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="header">
            <h1>안심톡</h1>
            <p class="tagline">AI로 디지털 증거를 분석하고 안전하게 증거화하세요.</p>
            <p class="developers">개발자: 윤여준팀장, 김태양, 김태영</p>
        </div>

        <div class="analysis-sections">
            <!-- 딥페이크 분석 섹션 -->
            <div class="analysis-card">
                <h2>딥페이크 분석</h2>
                <p class="file-type-info">지원 파일 형식: PNG, JPG, JPEG (이미지 파
일)</p>
                <form action="{{ url_for('main.analyze_deepfake') }}"
method="post" enctype="multipart/form-data">
                    <div class="file-input-group">
                        <input type="file" name="file" id="deepfake-file"
accept=".png,.jpg,.jpeg" style="display: none;">
                        <button type="button" class="file-select-btn"
onclick="document.getElementById('deepfake-file').click()">파일 선택</button>
                        <span class="file-name" id="deepfake-file-name">선택된 파일
없음</span>
                        <button type="submit" class="analyze-btn deepfake-btn">분
석 시작</button>
                    </div>
                </form>
                <div style="margin-top: 10px; text-align: right;">
                    <a href="{{ url_for('main.deepfake_help') }}" class="help-
link-btn" style="font-size:1em; color:#1976d2; font-weight:bold;">딥페이크 피해 상
담/신고 안내 →</a>
                </div>
            </div>

            <!-- 사이버폭력 분석 섹션 -->
            <div class="analysis-card">
                <h2>사이버폭력 분석</h2>
                <p class="file-type-info">지원 파일 형식: TXT, PNG, JPG, JPEG (텍스
트 또는 이미지 파일)</p>
                <form action="{{ url_for('main.analyze_cyberbullying') }}"
method="post" enctype="multipart/form-data">
                    <div class="file-input-group">
                        <input type="file" name="file" id="cyberbullying-file"
accept=".txt,.png,.jpg,.jpeg" style="display: none;">
                        <button type="button" class="file-select-btn"
onclick="document.getElementById('cyberbullying-file').click()">파일 선택</button>
                        <span class="file-name" id="cyberbullying-file-name">선택
된 파일 없음</span>
                        <button type="submit" class="analyze-btn cyberbullying-
btn">분석 시작</button>
```

```
                    </div>
                </form>
                <div style="margin-top: 10px; text-align: right;">
                    <a href="{{ url_for('main.cyberbullying_help') }}"
class="help-link-btn" style="font-size:1em; color:#1976d2; font-weight:bold;">사이
버폭력 신고 안내 →</a>
                </div>
            </div>
        </div>

        {% with messages = get_flashed_messages() %}
          {% if messages %}
            <div class="flash-messages">
              {% for message in messages %}
                <div class="flash-message">{{ message }}</div>
              {% endfor %}
            </div>
          {% endif %}
        {% endwith %}
    </div>

    <script>
        // 딥페이크 파일 선택
        document.getElementById('deepfake-file').addEventListener('change',
function(e) {
            const fileName = e.target.files[0] ? e.target.files[0].name : '선택된
파일 없음';
            document.getElementById('deepfake-file-name').textContent = fileName;
        });

        // 사이버폭력 파일 선택
        document.getElementById('cyberbullying-file').addEventListener('change',
function(e) {
            const fileName = e.target.files[0] ? e.target.files[0].name : '선택된
파일 없음';
            document.getElementById('cyberbullying-file-name').textContent =
fileName;
        });
    </script>
</body>
</html>
```

---

7. app/templates/results.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>안심톡 - 분석 결과</title>
```

```
    <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/style.css')
}}">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div class="header">
            <h1>분석 결과</h1>
            <p class="tagline">요청하신 파일에 대한 분석 결과입니다.</p>
        </div>

        <div class="result-section file-info-section">
            <h2>파일 정보</h2>
            <p><strong>파일명:</strong> {{ result.file_info.filename }}</p>
            <p><strong>파일 크기:</strong> {{ "{:.2f}
MB".format(result.file_info.size_bytes / (1024 * 1024)) }}</p>
            <p><strong>파일 타입:</strong> {{ result.file_info.type | upper }}</p>
            <p><strong>SHA-256 해시:</strong> {{ result.sha256 }}</p>
            <p><strong>분석 요청 시각:</strong> {{ result.analysis_timestamp }}</p>
        </div>

        {% if result.analysis_type == 'deepfake' %}
            <div class="result-section deepfake-analysis-section">
                <h2>AI 딥페이크 분석 요약</h2>
                {% if result.deepfake_analysis.error %}
                    <p class="error-message">오류: {{
result.deepfake_analysis.error }}</p>
                {% else %}
                    {% if result.deepfake_analysis.get('type', {}).get('deepfake')
%}
                        <p><strong>딥페이크일 확률:</strong> <span class="score">{{
"{:.1f}%".format(result.deepfake_analysis.get('type', {}).get('deepfake', 0) *
100) }}</span></p>
                    {% endif %}

                    {% if result.deepfake_analysis.get('offensive') %}
                        <p><strong>유해성 점수:</strong> <span class="score">{{ "
{:.1f}%".format(result.deepfake_analysis.get('offensive', {}).get('prob', 0) *
100) }}</span></p>
                    {% endif %}

                    {% if result.deepfake_analysis.get('nudity') %}
                        <p><strong>노출 점수:</strong> <span class="score">{{ "
{:.1f}%".format(result.deepfake_analysis.get('nudity', {}).get('raw', 0) * 100) }}
</span></p>
                    {% endif %}

                    <h3>상세 분석 결과 (Raw Data):</h3>
                    <div class="raw-data-box">
                        <pre>{{ result.deepfake_analysis | tojson(indent=2) }}
</pre>
                    </div>
                {% endif %}
            </div>
        {% elif result.analysis_type == 'cyberbullying' %}
```

```
            <!-- 사이버폭력 위험도 카드 -->
            <div class="result-section risk-level-card">
                <div class="risk-header">
                    <div style="display: flex; justify-content: space-between;
align-items: center; font-size: 1.2em;">
                        <span style="color: #3498db;">전체 대화 사이버폭력 위험도
</span>
                        {% set risk_level = '분석 중' %}
                        {% set risk_class = 'risk-suspicion' %}
                        {% if result.cyberbullying_risk_line %}
                            {% set risk_level = result.cyberbullying_risk_line %}
                            {% if '심각' in result.cyberbullying_risk_line %}
                                {% set risk_class = 'risk-severe' %}
                            {% elif '있음' in result.cyberbullying_risk_line %}
                                {% set risk_class = 'risk-present' %}
                            {% elif '약간 있음' in result.cyberbullying_risk_line
%}
                                {% set risk_class = 'risk-slight' %}
                            {% elif '의심' in result.cyberbullying_risk_line %}
                                {% set risk_class = 'risk-suspicion' %}
                            {% elif '없음' in result.cyberbullying_risk_line %}
                                {% set risk_class = 'risk-none' %}
                            {% else %}
                                {% set risk_class = 'risk-suspicion' %}
                            {% endif %}
                        {% endif %}
                        <span class="risk-value {{ risk_class }}" style="color:
#e74c3c;">{{ risk_level }}</span>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <!-- 상세 분석 결과는 PDF에서만 표시되도록 숨김 -->
            <div class="result-section cyberbullying-analysis-section">
                <h2>AI 대화 내용 분석 요약</h2>

                {% if result.extracted_text %}
                    <h3>이미지 속 추출 텍스트:</h3>
                    <div class="extracted-text-box">
                        <pre>{{ result.extracted_text }}</pre>
                    </div>
                {% endif %}

                {% if result.cyberbullying_analysis %}
                    <h3>사이버폭력 분석 결과(Gemini):</h3>
                    <div class="analysis-container" style="white-space: pre-line;
background: #f8f8f8; padding: 1em; border-radius: 8px; line-height: 1.6;">
                        {{ result.cyberbullying_analysis | safe }}
                    </div>

                    {% if result.cyberbullying_analysis_summary %}
                        <div class="analysis-summary" style="white-space: pre-
line; background: #f0f0ff; padding: 1em; border-radius: 8px; line-height: 1.6;
margin-top: 1em;">
```

```
                            <h4>전체 분석 요약:</h4>
                            {% if result.cyberbullying_risk_line and '전체 대화 사
이버폭력 위험도:' not in result.cyberbullying_analysis_summary %}
전체 대화 사이버폭력 위험도: {{ result.cyberbullying_risk_line }}

{% endif %}{{ result.cyberbullying_analysis_summary | safe }}
                        </div>
                    {% endif %}
                {% else %}
                    <p class="error-message">사이버폭력 분석 결과를 가져올 수 없습니
다.</p>
                {% endif %}
            </div>
        {% endif %}

        <div class="actions">
            <a href="{{ url_for('main.download_pdf') }}" class="btn primary-btn">
증거 보고서(PDF) 다운로드</a>
            {% if result.analysis_type == 'deepfake' %}
                <a href="{{ url_for('main.deepfake_help') }}" class="btn
secondary-btn">상담/신고 안내</a>
            {% elif result.analysis_type == 'cyberbullying' %}
                <a href="{{ url_for('main.cyberbullying_help') }}" class="btn
secondary-btn">상담/신고 안내</a>
            {% else %}
                <a href="https://www.safe182.go.kr/" target="_blank" class="btn
secondary-btn">상담/신고 안내</a>
            {% endif %}
            <a href="{{ url_for('main.reset') }}" class="btn tertiary-btn">새로운
분석 시작</a>
        </div>
    </div>
</body>
</html>
```

---

8. app/templates/cyberbullying_help.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>사이버폭력·따돌림, 어떻게 대처할까?</title>
    <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/style.css')
}}">
    <style>
        .help-container { max-width: 900px; margin: 40px auto; background: #fff;
border-radius: 12px; box-shadow: 0 2px 8px #eee; padding: 32px; }
        .help-title { font-size: 1.7em; font-weight: bold; color: #b71c1c; margin-
bottom: 10px; }
        .help-desc { font-size: 1.1em; margin-bottom: 24px; }
```

```
        .help-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 24px;
}
        .help-table th, .help-table td { border: 1px solid #e0e0e0; padding: 12px
8px; text-align: left; }
        .help-table th { background: #f5f5f5; color: #333; }
        .help-table td a { text-decoration: none; font-weight: bold; color:
#1976d2; }
        .help-table td a:hover { text-decoration: underline; }
        .help-tip { background: #fffde7; border-left: 6px solid #ffd600; padding:
14px 18px; margin-bottom: 18px; font-size: 1.05em; }
        .help-tip strong { color: #b71c1c; }
        .help-footer { font-size: 0.98em; color: #666; margin-top: 18px; }
        @media (max-width: 700px) { .help-container { padding: 10px; } .help-table
th, .help-table td { font-size: 0.95em; } }
    </style>
</head>
<body>
<div class="help-container">
    <div class="help-title">사이버폭력·따돌림, 어떻게 대처할까?</div>
    <div class="help-desc">
        온라인에서 욕설, 따돌림 등 괴롭힘을 당했다면, 가장 중요한 건 <b>'내 마음 챙기
기'</b>와 <b>'확실한 증거 확보하기'</b>예요.<br>
        참지 말고 바로 도움을 요청해 보세요.
    </div>
    <table class="help-table">
        <thead>
        <tr>
            <th>기관 이름</th>
            <th>이런 도움을 줘요!</th>
            <th>꼭 알아두세요!</th>
            <th>이런 상황에 딱이에요!</th>
            <th>바로 가기</th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody>
        <tr>
            <td><b>1388 청소년 상담복지센터</b></td>
            <td>☑ 익명 상담! 365일 언제든 내 고민 듣고 마음 안정 도와줌</td>
            <td>⚠ 가해자 처벌이나 직접적 조치는 불가능, 추가 신고 필요</td>
            <td>마음이 힘들고 어떻게 할지 모르겠을 때 가장 먼저!</td>
            <td>📞 1388<br>📱 #1388 (문자)<br>💬 <a
href="https://www.1388.go.kr/cco/YTOSP_SC_CCH_01" target="_blank">채팅 상담</a>
</td>
        </tr>
        <tr>
            <td><b>117 학교폭력 신고센터</b></td>
            <td>☑ 즉시 중단 가능! 경찰이 즉각 개입해 괴롭힘 중단 및 보호 지원</td>
            <td>⚠ 경찰 개입으로 학교에 알려질 수 있음, 친구 관계가 신경 쓰인다며 신중
하게 결정</td>
            <td>지속적인 괴롭힘을 당장 멈추고 싶은 긴급 상황일 때</td>
            <td>📞 117<br>📱 #0117 (문자)<br>🌐 <a
href="https://www.safe182.go.kr/pot/selectRptList.do?rptTyGubun=09"
target="_blank">온라인 신고</a></td>
        </tr>
```

```
        <tr>
            <td><b>경찰청 사이버범죄 신고시스템(ECRM)</b></td>
            <td>☑ 정식 수사 가능! 온라인으로 협박, 명예훼손 등 법적 조치 가능</td>
            <td>⚠ 신고서 작성 및 증거 필요, 법적 절차가 부담될 수 있음</td>
            <td>법적 처벌이 필요할 만큼 심각한 피해를 입었을 때</td>
            <td>🌐 <a href="https://ecrm.police.go.kr/sci/pcc_V3_send?rp=c"
target="_blank">온라인 신고</a></td>
        </tr>
        </tbody>
    </table>
    <div class="help-tip">
        <strong>사이버폭력 대응 TIP!</strong><br>
        • <b>확실한 증거 필수!</b> 욕설이나 따돌림 화면을 날짜와 함께 캡처해 보관하세
요.<br>
        • <b>학교에도 알리기!</b> 담임 선생님이나 학교전담경찰관(SPO)에게도 알려 도움을
요청하세요.<br>
        • <b>플랫폼 신고 꼭 활용!</b> SNS, 게임 채팅 내 신고 기능도 즉시 사용하면 신속
한 조치가 가능합니다.
    </div>
    <div class="help-footer">
        각 기관명 옆의 <b>🌐</b> 버튼을 클릭하면 해당 기관의 공식 홈페이지/상담/신고
페이지로 바로 이동합니다.<br>
        상담/신고 전, 증거(화면 캡처 등)를 미리 확보해두면 더욱 신속한 처리가 가능합니
다.
    </div>
    <div style="margin-top:30px; text-align:right;">
        <a href="{{ url_for('main.index') }}" style="color:#1976d2; font-
weight:bold;">← 메인으로 돌아가기</a>
    </div>
</div>
</body>
</html>
```

---

9. app/templates/deepfake_help.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>딥페이크 피해 상담/신고 안내</title>
    <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/style.css')
}}">
    <style>
        .help-container { max-width: 900px; margin: 40px auto; background: #fff;
border-radius: 12px; box-shadow: 0 2px 8px #eee; padding: 32px; }
        .help-title { font-size: 1.7em; font-weight: bold; color: #b71c1c; margin-
bottom: 10px; }
        .help-desc { font-size: 1.1em; margin-bottom: 24px; }
        .help-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 24px;
```

```
}
        .help-table th, .help-table td { border: 1px solid #e0e0e0; padding: 12px
8px; text-align: left; }
        .help-table th { background: #f5f5f5; color: #333; }
        .help-table td a { text-decoration: none; font-weight: bold; color:
#1976d2; }
        .help-table td a:hover { text-decoration: underline; }
        .help-tip { background: #fffde7; border-left: 6px solid #ffd600; padding:
14px 18px; margin-bottom: 18px; font-size: 1.05em; }
        .help-tip strong { color: #b71c1c; }
        .help-footer { font-size: 0.98em; color: #666; margin-top: 18px; }
        @media (max-width: 700px) { .help-container { padding: 10px; } .help-table
th, .help-table td { font-size: 0.95em; } }
    </style>
</head>
<body>
<div class="help-container">
    <div class="help-title">딥페이크 피해, 어디에 도움을 청할까?</div>
    <div class="help-desc">
        내 얼굴이 이상한 사진이나 영상에 합성되어 퍼지고 있다면, 가장 중요한 건 <b>‘빠
른 삭제’와 ‘확산 방지’</b>예요.<br>
        나에게 맞는 기관을 빠르게 선택해 도움을 요청하세요.
    </div>
    <table class="help-table">
        <thead>
        <tr>
            <th>기관 이름</th>
            <th>이런 도움을 줘요!</th>
            <th>꼭 알아두세요!</th>
            <th>이런 상황에 딱이에요!</th>
            <th>바로 가기</th>
        </tr>
        </thead>
        <tbody>
        <tr>
            <td><b>디지털성범죄 피해자 지원센터</b></td>
            <td>삭제 전문가! 피해 영상 삭제, 유포 현황 실시간 모니터링 지원(무료)</td>
            <td>삭제 요청만 가능, 해외 사이트는 처리 지연될 수 있음. 증거 제출 필요
</td>
            <td>내 합성 사진/영상이 인터넷에 퍼지고 있을 때 가장 먼저!</td>
            <td><a href="https://d4u.stop.or.kr/write_consulting" target="_blank">
🌐 상담 신청</a><br>02-735-8994</td>
        </tr>
        <tr>
            <td><b>117 학교폭력 신고센터</b></td>
            <td>강력한 법적 조치! 경찰이 직접 가해자 수사 및 처벌, 긴급 보호 지원</td>
            <td>경찰 개입으로 부모님이나 학교에 알려질 가능성 있음</td>
            <td>반드시 가해자를 처벌하거나 신변 위험이 느껴질 때</td>
            <td><a href="https://www.safe182.go.kr/pot/selectRptList.do?
rptTyGubun=09" target="_blank">🌐 온라인 신고</a><br>☎ 117<br>#0117 (문자)</td>
        </tr>
        <tr>
            <td><b>1388 청소년 상담복지센터</b></td>
            <td>마음의 응급처치! 365일 언제나 익명으로 내 고민/위기 마음 안정 지원
```

```
</td>
            <td>상담 중심으로 직접적인 삭제나 처벌 불가, 추가 조치 필요</td>
            <td>불안하고 힘들 때, 누구하고 즉시 이야기하고 싶을 때</td>
            <td><a href="https://www.1388.go.kr/cco/YTOSP_SC_CCH_01"
target="_blank">🌐 채팅상담</a><br>☎ 1388</td>
        </tr>
        <tr>
            <td><b>방송통신심의위원회</b></td>
            <td>공식적인 삭제 요청! 명예훼손 게시물 공식 심의 및 삭제/차단 요청 가능
</td>
            <td>처리까지 한 달 이상 소요될 수 있고 긴급 상황엔 적합하지 않음</td>
            <td>국내 사이트 게시물이 삭제되지 않을 때 공식 조치 필요</td>
            <td><a
href="https://report.kocsc.or.kr/report/auth/digitalSexualAssault"
target="_blank">🌐 딥페이크 신고</a><br>☎ 1377</td>
        </tr>
        </tbody>
    </table>
    <div class="help-tip">
        <strong>딥페이크 피해 대응 TIP!</strong><br>
        • <b>증거 확보 필수!</b> 피해 영상, 사진, URL을 꼭 저장해두세요.<br>
        • <b>SNS 자체 신고 활용!</b> 인스타그램, 틱톡 등 SNS의 신고 기능도 즉시 사용하
세요.
    </div>
    <div class="help-footer">
        각 기관명 옆의 <b>🌐</b> 버튼을 클릭하면 해당 기관의 공식 홈페이지/상담/신고
페이지로 바로 이동합니다.<br>
        상담/신고 전, 증거(영상, 사진, URL 등)를 미리 확보해두면 더욱 신속한 처리가 가
능합니다.
    </div>
    <div style="margin-top:30px; text-align:right;">
        <a href="{{ url_for('main.index') }}" style="color:#1976d2; font-
weight:bold;">← 메인으로 돌아가기</a>
    </div>
</div>
</body>
</html>
```

---

10. app/templates/evidence_report.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>안심톡 디지털 증거 분석 보고서</title>
  <style>
    @font-face {
      font-family: 'NanumGothic';
      src: url('{{ url_for("static", filename="fonts/NanumGothic.ttf") }}')
format('truetype');
```

```
    font-weight: normal;
    font-style: normal;
  }

  body {
    font-family: 'NanumGothic', 'Malgun Gothic', 'Arial', sans-serif;
    margin: 40px;
    line-height: 1.6;
    word-wrap: break-word;
    overflow-wrap: break-word;
  }

  h1, h2, h3 {
    color: #1976d2;
    page-break-after: avoid;
    page-break-inside: avoid;
  }

  .code-block {
    font-family: 'Consolas', 'Monaco', monospace;
    background: #eee;
    padding: 8px;
    border-radius: 4px;
    word-break: break-all;
    font-size: 11px;
  }

  .highlight {
    color: #fff;
    background: #1976d2;
    padding: 4px 8px;
    border-radius: 4px;
  }

  table {
    border-collapse: collapse;
    width: 100%;
    margin: 10px 0;
    font-size: 11px;
    page-break-inside: avoid;
  }

  th, td {
    border: 1px solid #bbb;
    padding: 6px 8px;
    word-wrap: break-word;
    max-width: 200px;
  }

  th {
    background: #f5f5f5;
    font-weight: bold;
  }
```

```
      img.evidence {
        max-width: 400px;
        margin: 10px 0;
        page-break-inside: avoid;
      }

      .section {
        margin-bottom: 30px;
        page-break-inside: avoid;
      }

      ul {
        margin: 0 0 0 20px;
        page-break-inside: avoid;
      }

      li {
        margin-bottom: 5px;
        word-wrap: break-word;
      }

      .box {
        background: #f0f4ff;
        border-radius: 8px;
        padding: 12px;
        margin: 10px 0;
        page-break-inside: avoid;
        word-wrap: break-word;
      }

      .emph {
        font-weight: bold;
        color: #d32f2f;
      }

      pre {
        white-space: pre-wrap;
        word-wrap: break-word;
        font-size: 10px;
        max-width: 100%;
        overflow-x: auto;
      }

      /* 긴 텍스트 처리 */
      .long-text {
        word-wrap: break-word;
        overflow-wrap: break-word;
        max-width: 100%;
      }

      /* WeasyPrint footer for every page */
      @page {
        size: A4;
        margin: 40px 40px 50px 40px;
```

```
        @bottom-center {
          content: element(report-footer);
        }
      }

      #report-footer {
        position: running(report-footer);
        font-size: 10px;
        color: #888;
        text-align: right;
        width: 100%;
      }

      /* 표 내용이 길 때 처리 */
      .md-table {
        font-size: 10px;
      }

      .md-table th,
      .md-table td {
        max-width: 150px;
        word-wrap: break-word;
        vertical-align: top;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="report-footer">
      보고서ID: {{ report_id }} | 생성일시: {{ created_at }} | 플랫폼: {{
  software_info.platform }} | 배포일: {{ software_info.release_date }}
    </div>
    <h1>안심톡 디지털 증거 분석 보고서</h1>
    <div class="section">
      <h2>1. 기본 정보</h2>
      <ul>
        <li><b>보고서 ID:</b> {{ report_id }}</li>
        <li><b>생성일시:</b> {{ created_at }}</li>
        <li><b>플랫폼 버전:</b> {{ software_info.platform }}</li>
        <li><b>배포일:</b> {{ software_info.release_date }}</li>
        <li><b>마지막 업데이트:</b> {{ software_info.last_updated }}</li>
      </ul>
    </div>
    <div class="section">
      <h2>2. 분석에 사용된 AI 모델 전체 목록</h2>
      <table>
        <tr><th>분석 Task</th><th>모델명</th><th>버전</th><th>정확도</th></tr>
        {% for m in ai_models %}
        <tr>
          <td>{{ m.task }}</td>
          <td>{{ m.model }}</td>
          <td>{{ m.version }}</td>
          <td>{{ m.정확도 }}</td>
        </tr>
        {% endfor %}
```

```
    </table>
  </div>
  <div class="section">
    <h2>3. 분석 결과 요약</h2>
    <div class="box" style="font-size: 1.1em;">
      {% if analysis_type == 'chat' %}
        <span style="color:#1976d2; font-weight:bold;">사이버폭력 분석 결과 요약
</span><br>
        <span style="color:#d32f2f; font-weight:bold; font-size:1.2em;">{{
ai_results.gemini.cyberbullying_label or '분석 결과 없음' }}</span>
      {% elif analysis_type == 'deepfake' %}
        <span style="color:#1976d2; font-weight:bold;">AI 딥페이크 분석 요약</span>
<br>
        {% if ai_results.deepfake.score is defined and ai_results.deepfake.score
is not none %}
          <span>딥페이크일 확률: <b>{{ (ai_results.deepfake.score * 100) | round(1)
}}%</b></span>
        {% elif ai_results.deepfake.raw is defined and 'score' in
ai_results.deepfake.raw and ai_results.deepfake.raw['score'] is not none %}
          <span>딥페이크일 확률: <b>{{ (ai_results.deepfake.raw['score'] * 100) |
round(1) }}%</b></span>
        {% elif ai_results.deepfake.raw is defined and 'type' in
ai_results.deepfake.raw and 'deepfake' in ai_results.deepfake.raw['type'] and
ai_results.deepfake.raw['type']['deepfake'] is not none %}
          <span>딥페이크일 확률: <b>{{ (ai_results.deepfake.raw['type']['deepfake']
* 100) | round(1) }}%</b></span>
        {% else %}
          <span>딥페이크일 확률: <b>N/A%</b></span>
        {% endif %}
      {% else %}
        <div class="long-text">{{ analysis_summary or '분석 결과 요약이 제공되지 않
았습니다.' }}</div>
      {% endif %}
    </div>
  </div>
  <div class="section">
    <h2>4. 증거 파일 정보</h2>
    <ul>
      <li><b>파일명:</b> <span class="long-text">{{ original_file.filename }}
</span></li>
      <li><b>파일 유형:</b> {{ original_file.filetype }}</li>
      <li><b>파일 크기:</b> {{ original_file.filesize }} Bytes</li>
      <li><b>업로드 일시:</b> {{ original_file.uploaded_at }}</li>
      <li><b>업로더 ID:</b> {{ original_file.uploader_id }}</li>
      <li><b>업로드 IP:</b> {{ original_file.uploader_ip }}</li>
      <li><b>원본 해시값 (SHA-256):</b> <span class="code-block">{{
original_file.sha256 }}</span></li>
    </ul>
    <h3>원본 파일 메타데이터</h3>
    <ul>
      {% for k, v in original_file.metadata.items() %}
        <li><b>{{ k }}:</b> <span class="long-text">{{ v }}</span></li>
      {% endfor %}
    </ul>
```

```
  </div>
  <div class="section">
    <h2>5. 연계 보관성(Chain of Custody)</h2>
    <table>
      <tr>
        <th>단계</th>
        <th>시각</th>
        <th>서버/AI 정보</th>
      </tr>
      {% for log in analysis_log %}
      <tr>
        <td>{{ log.step }}</td>
        <td>{{ log.timestamp }}</td>
        <td class="long-text">
          {{ log.server }}
          {% if log.ai_model %} ({{ log.ai_model }} {{ log.version }}){% endif %}
        </td>
      </tr>
      {% endfor %}
    </table>
  </div>
  <div class="section">
    <h2>6. AI 분석 결과</h2>
    {% if analysis_type == 'deepfake' %}
      <div class="box">
        <b>딥페이크 분석 결과 (Deepfake-Detector):</b><br>
        <div style="white-space:pre-line; background:#f0f0ff; padding:0.5em;
border-radius:6px; font-size: 11px;" class="long-text">
          {{ ai_results.deepfake.analysis_summary or '분석 결과 없음' }}
        </div>
        <div style="margin-top:10px; font-size:11px; color:#555;">
          <b>원본 분석 데이터:</b><br>
          <pre style="background:#f8f8f8; border-radius:6px; padding:0.5em;">{{
ai_results.deepfake.raw | tojson(indent=2) }}</pre>
        </div>
      </div>
    {% elif analysis_type == 'chat' %}
      <div class="box">
        <b>추출 텍스트(OCR):</b><br>
        <div style="white-space:pre-line; background:#f8f8f8; padding:0.5em;
border-radius:6px; font-size: 11px;" class="long-text">{{
ai_results.ocr.extracted_text or '없음' }}</div>
      </div>
      <div class="box">
        <b>사이버폭력 분석 결과(Gemini):</b><br>
        <div style="white-space:pre-line; line-height:1.6; font-size: 11px;"
class="long-text">
          {{ ai_results.gemini.cyberbullying_analysis | pipe_table_to_html | safe
}}
        </div>
      </div>
      <div class="box" style="margin-top:10px; white-space:pre-line; line-
height:1.6; font-size: 11px;" class="long-text">
        {{ ai_results.gemini.cyberbullying_analysis_summary }}
```

```
      </div>
    {% endif %}
  </div>
  <div class="section">
    <h2>7. 원본 증거 이미지</h2>
    {% if image_path %}
      <img class="evidence" src="{{ image_path }}" alt="증거 이미지"/>
      {% if highlight_regions %}
        <div style="color:#1976d2; font-size:12px;">* 하이라이트:
          {% for region in highlight_regions %}
            [{{ region.label }}: x={{ region.x }}, y={{ region.y }}, w={{
region.width }}, h={{ region.height }}]
          {% endfor %}
        </div>
      {% endif %}
    {% else %}
      <p>이미지 없음</p>
    {% endif %}
  </div>
  <div class="section">
    <h2>8. 무결성 및 법적 검증</h2>
    <ul>
      <li><b>원본(이미지) 해시값:</b> <span class="code-block">{{
original_file.sha256 }}</span></li>
      <br><br>
      <li><b>PDF 해시값:</b> <span class="code-block">{{ pdf_sha256 }}</span></li>
      <br>
      <li><b>법적 책임 선언:</b> <span class="long-text">{{ legal_disclaimer }}
</span></li>
    </ul>
  </div>
</body>
</html>
```

---

11. app/templates/evidence.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>안심톡 - 증거 보고서</title>
    <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='css/style.css')
}}">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1>증거 보고서</h1>
        <p>분석 결과를 PDF로 저장해 법적 증거로 활용하세요.</p>
        <div id="downloadMsg" style="margin-top:10px; color:green; display:none;">
            다운로드가 시작되었습니다.<br>
```

```
            다운로드가 완료되면 <b>브라우저의 기본 다운로드 폴더</b>에서 파일을 확인하
세요.
        </div>
        <div class="actions">
            <a href="{{ url_for('main.download_pdf') }}" class="btn">PDF 다운로드
</a>
            <a href="https://www.safe182.go.kr/" target="_blank" class="btn">상담/
신고 안내</a>
            <a href="/" class="btn">분석 종료 및 새로 시작</a>
        </div>
    </div>
    <script>
    document.getElementById('download-pdf').addEventListener('click', function() {
        document.getElementById('downloadMsg').style.display = 'block';
    });
    </script>
</body>
</html>
```

---

12. app/static/css/style.css

```
/* Font Face Definitions */
@font-face {
    font-family: 'NanumGothic';
    src: url('../fonts/NanumGothic.ttf') format('truetype');
    font-weight: normal;
    font-style: normal;
}

@font-face {
    font-family: 'NanumGothic';
    src: url('../fonts/NanumGothic-Bold.ttf') format('truetype');
    font-weight: bold;
    font-style: normal;
}

@font-face {
    font-family: 'NanumGothic';
    src: url('../fonts/NanumGothic-ExtraBold.ttf') format('truetype');
    font-weight: 800;
    font-style: normal;
}

/* General Body Styles */
body {
    font-family: 'NanumGothic', 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
    background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
    color: #333;
    display: flex;
    justify-content: center;
```

```
    align-items: flex-start;
    min-height: 100vh;
    margin: 0;
    padding: 20px;
    box-sizing: border-box;
    overflow-x: hidden;
}

/* Container for the main content */
.container {
    background: linear-gradient(135deg, #ffffff 0%, #f8f9fa 100%);
    padding: 40px 50px;
    border-radius: 25px;
    box-shadow: 0 20px 40px rgba(0, 0, 0, 0.15), 0 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    text-align: center;
    max-width: 700px;
    width: 100%;
    box-sizing: border-box;
    word-wrap: break-word;
    overflow-wrap: break-word;
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.3);
    backdrop-filter: blur(10px);
}

/* Header Section */
.header {
    margin-bottom: 40px;
}

.header h1 {
    color: #2c3e50; /* Darker, professional blue */
    margin-bottom: 10px;
    font-size: 2.8em;
    font-weight: 700;
}

.header .tagline {
    color: #7f8c8d; /* Muted grey for body text */
    margin-bottom: 15px;
    font-size: 1.2em;
    line-height: 1.6;
}

.header .developers {
    color: #95a5a6;
    font-size: 0.9em;
}

/* Analysis Sections */
.analysis-sections {
    display: flex;
    flex-direction: column; /* Stack cards vertically */
    gap: 30px; /* Space between cards */
    margin-bottom: 40px;
```

```
}

.analysis-card {
    background: linear-gradient(135deg, #f8f9fa 0%, #ffffff 100%);
    padding: 30px;
    border-radius: 16px;
    box-shadow: 0 8px 25px rgba(0, 0, 0, 0.08), 0 3px 10px rgba(0, 0, 0, 0.03);
    text-align: left;
    border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.05);
    transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
}

.analysis-card:hover {
    transform: translateY(-2px);
    box-shadow: 0 12px 35px rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

.analysis-card h2 {
    color: #34495e;
    font-size: 1.8em;
    margin-bottom: 15px;
    border-bottom: 2px solid #eceff1;
    padding-bottom: 10px;
}

.analysis-card .file-type-info {
    font-size: 0.95em;
    color: #7f8c8d;
    margin-bottom: 25px;
}

/* File Input Group */
.file-input-group {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 10px;
    margin-bottom: 20px;
    flex-wrap: wrap; /* Allow wrapping on small screens */
}

.file-select-btn {
    background: linear-gradient(135deg, #3498db 0%, #2980b9 100%);
    color: white;
    padding: 12px 24px;
    border: none;
    border-radius: 10px;
    cursor: pointer;
    font-size: 1em;
    font-weight: 600;
    transition: all 0.3s ease;
    white-space: nowrap;
    box-shadow: 0 4px 15px rgba(52, 152, 219, 0.3);
}
```

```
.file-select-btn:hover {
    background: linear-gradient(135deg, #2980b9 0%, #1f5f8b 100%);
    transform: translateY(-2px);
    box-shadow: 0 6px 20px rgba(52, 152, 219, 0.4);
}

.file-name {
    flex-grow: 1;
    padding: 10px;
    border: 1px solid #bdc3c7;
    border-radius: 8px;
    background-color: #ecf0f1;
    color: #34495e;
    font-size: 0.95em;
    word-wrap: break-word;
    overflow-wrap: break-word;
    min-width: 0; /* Allow flex item to shrink */
}

.analyze-btn {
    background: linear-gradient(135deg, #2ecc71 0%, #27ae60 100%);
    color: white;
    padding: 12px 24px;
    border: none;
    border-radius: 10px;
    cursor: pointer;
    font-size: 1em;
    font-weight: 600;
    transition: all 0.3s ease;
    white-space: nowrap;
    box-shadow: 0 4px 15px rgba(46, 204, 113, 0.3);
}

.analyze-btn:hover {
    background: linear-gradient(135deg, #27ae60 0%, #1e8449 100%);
    transform: translateY(-2px);
    box-shadow: 0 6px 20px rgba(46, 204, 113, 0.4);
}

/* Result Section Styling */
.result-section {
    margin-bottom: 30px;
    text-align: left;
    background: linear-gradient(135deg, #f8f9fa 0%, #ffffff 100%);
    padding: 25px;
    border-radius: 16px;
    border: 1px solid #e9ecef;
    box-shadow: 0 5px 20px rgba(0, 0, 0, 0.05);
    transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
}

.result-section:hover {
    transform: translateY(-1px);
    box-shadow: 0 8px 25px rgba(0, 0, 0, 0.08);
```

```
}

.result-section h2 {
    color: #2c3e50;
    border-bottom: 2px solid #cfd8dc; /* Lighter border */
    padding-bottom: 12px;
    margin-bottom: 20px;
    font-size: 1.8em;
    font-weight: 600;
}

.result-section h3 {
    color: #34495e;
    margin-top: 25px;
    margin-bottom: 15px;
    font-size: 1.4em;
    font-weight: 600;
}

.result-section p, .result-section ul {
    color: #555;
    font-size: 1em;
    line-height: 1.5;
    word-wrap: break-word;
    overflow-wrap: break-word;
    white-space: normal;
}

.result-section ul {
    list-style: none;
    padding: 0;
}

.result-section ul li {
    margin-bottom: 10px;
}

.result-section strong {
    color: #2c3e50;
    word-wrap: break-word;
    overflow-wrap: break-word;
}

/* Label Styling (for severity, etc.) */
.label {
    background-color: #f1c40f; /* Yellow for general labels */
    color: #333;
    padding: 5px 10px;
    border-radius: 5px;
    font-weight: 700;
    display: inline-block;
    margin-left: 5px;
}
```

```
/* Actions Section */
.actions {
    margin-top: 40px;
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 20px; /* Space between buttons */
}

/* Button Variants */
.btn {
    padding: 12px 25px;
    border: none;
    border-radius: 8px;
    cursor: pointer;
    font-size: 1em;
    font-weight: 600;
    text-decoration: none;
    display: inline-block;
    transition: background-color 0.3s ease, transform 0.2s ease;
    white-space: nowrap;
}

.primary-btn {
    background-color: #3498db; /* Blue */
    color: white;
}

.primary-btn:hover {
    background-color: #2980b9;
    transform: translateY(-2px);
}

.secondary-btn {
    background-color: #95a5a6; /* Muted grey */
    color: white;
}

.secondary-btn:hover {
    background-color: #7f8c8d;
    transform: translateY(-2px);
}

.tertiary-btn {
    background-color: #e74c3c; /* Red for reset/danger */
    color: white;
}

.tertiary-btn:hover {
    background-color: #c0392b;
    transform: translateY(-2px);
}

/* Flash Messages */
.flash-messages {
```

```
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 25px 0 0 0;
}

.flash-message {
    padding: 15px 20px;
    margin-bottom: 15px;
    border-radius: 8px;
    font-weight: 600;
    text-align: center;
}

/* Severity Labels */
.label.severity-없음 {
    background-color: #27ae60; /* Green */
    color: white;
}

.label.severity-의심 {
    background-color: #f39c12; /* Orange */
    color: white;
}

.label.severity-약간있음 {
    background-color: #e67e22; /* Dark orange */
    color: white;
}

.label.severity-있음 {
    background-color: #e74c3c; /* Red */
    color: white;
}

.label.severity-심각 {
    background-color: #8e44ad; /* Purple */
    color: white;
}

/* Extracted Text Box */
.extracted-text-box {
    background-color: #f8f9fa;
    border: 1px solid #e9ecef;
    border-radius: 8px;
    padding: 15px;
    margin-top: 15px;
    font-family: 'Consolas', 'Monaco', 'Courier New', monospace;
    font-size: 0.9em;
    line-height: 1.4;
    overflow-x: auto;
    white-space: pre-wrap;
    word-wrap: break-word;
}
```

```
/* Analysis Table */
.analysis-table table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin-top: 15px;
}

.analysis-table th, .analysis-table td {
    padding: 12px;
    text-align: left;
    border-bottom: 1px solid #e9ecef;
}

.analysis-table th {
    background-color: #f8f9fa;
    font-weight: 600;
    color: #2c3e50;
}

/* Analysis Summary */
.analysis-summary {
    background-color: #f0f0ff;
    border: 1px solid #d6d6ff;
    border-radius: 8px;
    padding: 20px;
    margin-top: 20px;
    line-height: 1.6;
}

.analysis-summary h4 {
    color: #2c3e50;
    margin-top: 0;
    margin-bottom: 15px;
    font-size: 1.2em;
    font-weight: 600;
}

/* Analysis Container */
.analysis-container {
    background-color: #f8f8f8;
    border: 1px solid #e9ecef;
    border-radius: 8px;
    padding: 20px;
    margin-top: 15px;
    line-height: 1.6;
    white-space: pre-line;
}

/* Analysis Table */
.analysis-table {
    margin-top: 20px;
    overflow-x: auto;
}
```

```
.analysis-table th, .analysis-table td {
    padding: 12px 15px;
    text-align: left;
    border-bottom: 1px solid #e9ecef;
    font-size: 0.95em;
}

.analysis-table th {
    background-color: #f8f9fa;
    font-weight: 600;
    color: #2c3e50;
    position: sticky;
    top: 0;
}

.analysis-table tr:nth-child(even) {
    background-color: #f8f9fa;
}

.analysis-table tr:hover {
    background-color: #e9ecef;
}

/* Risk Level Colors */
.risk-severe {
    color: #e74c3c !important;
    font-weight: 700;
}

.risk-present {
    color: #f39c12 !important;
    font-weight: 700;
}

.risk-slight {
    color: #f1c40f !important;
    font-weight: 700;
}

.risk-suspicion {
    color: #3498db !important;
    font-weight: 700;
}

.risk-none {
    color: #27ae60 !important;
    font-weight: 700;
}

/* Error Message */
.error-message {
    color: #e74c3c;
    background-color: #fdf2f2;
    border: 1px solid #fecaca;
```

```
    border-radius: 8px;
    padding: 15px;
    margin-top: 15px;
    font-weight: 600;
}

/* Score Styling */
.score {
    font-weight: 700;
    color: #e74c3c;
    font-size: 1.1em;
}

/* Raw Data Box */
.raw-data-box {
    background-color: #f8f9fa;
    border: 1px solid #e9ecef;
    border-radius: 8px;
    padding: 15px;
    margin-top: 15px;
    overflow-x: auto;
    font-family: 'Courier New', monospace;
    font-size: 0.85em;
    line-height: 1.4;
    word-wrap: break-word;
    overflow-wrap: break-word;
}

.raw-data-box pre {
    margin: 0;
    white-space: pre-wrap;
    word-wrap: break-word;
    color: #2c3e50;
}

/* File Info Section */
.file-info-section p {
    word-wrap: break-word;
    overflow-wrap: break-word;
    white-space: normal;
    margin-bottom: 12px;
    padding: 8px 0;
    border-bottom: 1px solid #f0f0f0;
}

.file-info-section p:last-child {
    border-bottom: none;
}

.file-info-section strong {
    display: inline-block;
    min-width: 120px;
    color: #2c3e50;
    font-weight: 600;
```

```
}

/* Risk Level Card */
.risk-level-card {
    background-color: #ffffff;
    border: 2px solid #e9ecef;
    border-radius: 12px;
    padding: 25px;
    margin-bottom: 30px;
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

.risk-level-card .risk-header {
    margin-bottom: 15px;
}

.risk-level-card .risk-title {
    font-size: 1.3em;
    font-weight: 600;
    color: #2c3e50;
    margin-bottom: 10px;
}

.risk-level-card .risk-value {
    font-size: 1.4em;
    font-weight: 700;
    padding: 8px 16px;
    border-radius: 8px;
    display: inline-block;
}

.risk-level-card .risk-severe {
    background-color: #fdf2f2;
    color: #e74c3c;
}

.risk-level-card .risk-present {
    background-color: #fef5e7;
    color: #f39c12;
}

.risk-level-card .risk-slight {
    background-color: #fef9e7;
    color: #f1c40f;
}

.risk-level-card .risk-suspicion {
    background-color: #ebf8ff;
    color: #3498db;
}

.risk-level-card .risk-none {
    background-color: #f0fff4;
    color: #27ae60;
```

```
}

/* Mobile Responsive Design */
@media (max-width: 768px) {
    body {
        padding: 10px;
        align-items: flex-start;
        overflow-x: hidden;
    }

    .container {
        padding: 25px 20px;
        margin-top: 20px;
        margin-bottom: 20px;
        word-wrap: break-word;
        overflow-wrap: break-word;
    }

    .header h1 {
        font-size: 2.2em;
    }

    .header .tagline {
        font-size: 1.1em;
    }

    .analysis-card {
        padding: 20px;
    }

    .analysis-card h2 {
        font-size: 1.6em;
    }

    .file-input-group {
        flex-direction: column;
        align-items: stretch;
        gap: 15px;
    }

    .file-select-btn, .analyze-btn {
        width: 100%;
        margin-bottom: 10px;
        white-space: normal;
        word-wrap: break-word;
    }

    .file-name {
        margin-bottom: 10px;
        word-wrap: break-word;
        overflow-wrap: break-word;
        white-space: normal;
    }
```

```
.actions {
    flex-direction: column;
    gap: 15px;
}

.btn {
    width: 100%;
    text-align: center;
}

.result-section {
    padding: 20px;
    word-wrap: break-word;
    overflow-wrap: break-word;
}

.file-info-section p {
    font-size: 0.9em;
    line-height: 1.4;
}

.file-info-section strong {
    min-width: 100px;
    font-size: 0.9em;
}

.result-section h2 {
    font-size: 1.6em;
    word-wrap: break-word;
}

.result-section h3 {
    font-size: 1.3em;
    word-wrap: break-word;
}

.analysis-table {
    font-size: 0.9em;
    table-layout: fixed;
    width: 100%;
}

.analysis-table th, .analysis-table td {
    padding: 8px 10px;
    word-wrap: break-word;
    overflow-wrap: break-word;
    white-space: normal;
}

.label {
    font-size: 0.9em;
    padding: 4px 8px;
}
```

```
        .extracted-text-box {
            font-size: 0.85em;
            padding: 12px;
        }

        .raw-data-box {
            font-size: 0.8em;
            padding: 12px;
            word-wrap: break-word;
            overflow-wrap: break-word;
            white-space: pre-wrap;
        }

        .risk-level-card {
            padding: 20px;
        }

        .risk-level-card .risk-value {
            font-size: 1.2em;
            padding: 6px 12px;
        }
    }

    @media (max-width: 480px) {
        body {
            padding: 5px;
            overflow-x: hidden;
        }

        .container {
            padding: 20px 15px;
            word-wrap: break-word;
            overflow-wrap: break-word;
        }

        .header h1 {
            font-size: 1.8em;
        }

        .header .tagline {
            font-size: 1em;
        }

        .analysis-card {
            padding: 15px;
        }

        .analysis-card h2 {
            font-size: 1.4em;
        }

        .result-section {
            padding: 15px;
        }
```

```
    .file-info-section p {
        font-size: 0.85em;
        line-height: 1.3;
    }

    .file-info-section strong {
        min-width: 80px;
        font-size: 0.85em;
    }

    .result-section h2 {
        font-size: 1.4em;
    }

    .result-section h3 {
        font-size: 1.2em;
    }

    .analysis-table {
        font-size: 0.85em;
        table-layout: fixed;
        width: 100%;
    }

    .analysis-table th, .analysis-table td {
        padding: 6px 8px;
        word-wrap: break-word;
        overflow-wrap: break-word;
        white-space: normal;
    }

    .label {
        font-size: 0.85em;
        padding: 3px 6px;
        word-wrap: break-word;
        white-space: normal;
    }

    .extracted-text-box {
        font-size: 0.8em;
        padding: 10px;
    }

    .raw-data-box {
        font-size: 0.75em;
        padding: 10px;
        word-wrap: break-word;
        overflow-wrap: break-word;
        white-space: pre-wrap;
    }
}

/* Landscape Mode for Mobile */
```

```
@media (max-width: 768px) and (orientation: landscape) {
    body {
        align-items: flex-start;
        padding: 10px;
    }

    .container {
        margin-top: 10px;
        margin-bottom: 10px;
        max-height: 90vh;
        overflow-y: auto;
    }
}

/* High DPI Displays */
@media (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2), (min-resolution: 192dpi) {
    .container {
        box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.15);
    }

    .analysis-card {
        box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }
}

/* Print Styles */
@media print {
    body {
        background: white;
        padding: 0;
    }

    .container {
        box-shadow: none;
        border: 1px solid #ccc;
    }

    .file-input-group, .actions {
        display: none;
    }
}
```

---

13. requirements.txt (Python 의존성)

```
gunicorn
Flask
python-dotenv
pillow
google-cloud-vision
openai
```

```
requests
google-generativeai
weasyprint==62.2
fpdf2
google-cloud-aiplatform
```

---

14. Dockerfile (Docker 컨테이너 빌드/실행)

```
FROM python:3.12-slim

# 환경 변수 설정
ENV PYTHONUNBUFFERED=1
ENV PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1

WORKDIR /app

# Install system dependencies for WeasyPrint
RUN apt-get update && apt-get install -y \
    libcairo2-dev \
    libpango1.0-dev \
    libgirepository1.0-dev \
    libglib2.0-dev \
    libffi-dev \
    pkg-config \
    fonts-noto-cjk \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY . .

EXPOSE 8000

# 간단한 시작 명령어
CMD ["python", "run.py"]
```

---

15. railway.toml (Railway 배포 설정)

```
[build]
builder = "dockerfile"

[deploy]
healthcheckPath = "/health"
healthcheckTimeout = 600
restartPolicyType = "on_failure"
```

---

16. 실행/배포 안내

- **로컬 실행**: `python run.py` (필요시 환경변수 설정)
- **Docker 실행**: `docker build -t ansimtalk . && docker run -p 8000:8000 ansimtalk`
- **Railway 배포**: railway.toml, Dockerfile 참고
- **필수 환경변수**: SIGHTENGINE_API_USER, SIGHTENGINE_API_SECRET, GOOGLE_GEMINI_API_KEY, GOOGLE_CLOUD_VISION_API_KEY 등